



ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ АТАКИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Создание тактики реализации компьютерной атаки

Выполнил: Юрий Шамрай (MIFIB/1-й поток)

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Изучить матрицу [MITRE ATT&CK](#) на практике.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Предоставьте отчёт в виде последовательности действий в соответствии с тактиками этой матрицы.

УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ:

Дана коммерческая организаций, которая занимается грузоперевозками. В организации работает несколько отделов:

- Менеджеры по грузоперевозкам;
- Бухгалтерия;
- Кадровая служба;
- Служба ИТ.

Дополнительная информация, которая вам известна:

- Есть сайт, размещённый на собственных мощностях;
- DMZ-зона отсутствует;
- Сотрудников с удалённым доступом нет;
- Менеджеры звонят с использованием IP-телефонии.

ЗАДАЧА:

Постройте жизненный цикл атаки, используя матрицу [MITRE ATT&CK](#).

Пример представления жизненного цикла атаки

- **Разведка:** сканирование публичных IP-адресов (например, найти открытый порт 445);
- **Подготовка ресурсов:** подготовить необходимые средства для атаки (эксплойты, «слитые» корпоративные учетные записи);
- **Первоначальный доступ:** эксплуатация найденных уязвимостей и получение первоначального доступа к системе;
- **Выполнение:** имея первоначальный доступ, находим критическое ПО и начинаем шифрование данных;
- **Закрепление:** добавление себя в автозапуск, чтобы при перезагрузке или выключении рабочего места пользователя доступ сохранялся;
- **Повышение привилегий:** нет точной информации (добавить в практическом задании);
- **Предотвращение обнаружений:** нет точной информации (добавить в практическом задании);
- **Получение учётных данных:** не требуется (добавить в практическом задании);
- **Исследование:** попытки сканировать заражённую сеть для поиска дополнительных уязвимых компьютеров;
- **Перемещение внутри периметра:** дополнительное заражение известных машин;
- **Сбор данных:** нет точной информации (добавить в практическом задании);
- **Управление и контроль:** создаём новый защищённый VPN-канал до управляющего сервера злоумышленника;
- **Экспfiltrация данных:** передаём данные по защищённому каналу связи;
- **Воздействие:** проводим дефейс ресурсов организации.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Коротко о Матрице MITRE ATT&CK:

Матрица [MITRE ATT&CK](#) (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge) представляет собой матрицу, разработанную MITRE Corporation, которая служит для систематизации и классификации тактик, техник и процедур, применяемых злоумышленниками. Этот инструмент является ценным ресурсом в области кибербезопасности и киберразведки, обеспечивая глубокий анализ и описание методов, которые злоумышленники используют для нарушения целостности, конфиденциальности и доступности информации.

Назначение MITRE ATT&CK:

1. **Анализ кибератак:** Матрица ATT&CK позволяет специалистам по кибербезопасности и исследователям вникнуть в тактики и методы, которые использовались в прошлых кибератаках. Это помогает в обнаружении сходных атак в будущем.
2. **Разработка киберзащиты:** Аналитики могут использовать ATT&CK для разработки более эффективных стратегий защиты и контрмер против известных тактик и техник. Это способствует повышению уровня безопасности организаций и предотвращению успешных кибератак.
3. **Обучение и тренировки:** ATT&CK является ценным инструментом для обучения и подготовки аналитиков и специалистов по кибербезопасности. С его помощью специалисты могут улучшить свои навыки анализа и реагирования на киберугрозы.
4. **Совместное понимание угроз:** Матрица ATT&CK предоставляет общий и однозначный язык для обсуждения и обмена информацией об угрозах внутри сообщества кибербезопасности. Это способствует повышению сознания об угрозах и содействует сотрудничеству между организациями и индивидуальными исследователями.

Матрица MITRE ATT&CK представляет собой мощный инструмент для понимания, классификации и противодействия киберугрозам. Она обеспечивает структурированный подход к описанию тактик и техник, что помогает усовершенствовать киберзащиту и предотвращать успешные кибератаки. ATT&CK также способствует повышению квалификации специалистов в области кибербезопасности и содействует обмену информацией и сотрудничеству в сообществе кибербезопасности.



Анализ данных о Компании:

Компания, занимающаяся грузоперевозками, представляет собой коммерческую организацию с разнообразными отделами, каждый из которых выполняет важные функции для эффективного функционирования компании. Ниже предоставлено более подробное описание каждого отдела:

1. Менеджеры по грузоперевозкам:

Отдел менеджеров по грузоперевозкам ответственен за управление логистикой, планирование маршрутов, координацию перевозок и общение с клиентами. Они могут иметь доступ к конфиденциальной информации о грузах, контрагентах, маршрутах, стоимости услуг, договорах и другим коммерческим данным.

2. Бухгалтерия:

Бухгалтерия занимается управлением финансовыми операциями компании, включая обработку счетов, платежей, учет расходов и доходов, а также подготовку отчетности. В данном отделе содержится финансовая информация о компании и её клиентах.

3. Кадровая служба:

Отдел кадров отвечает за управление персоналом, найм, увольнение, заработную плату, налогообложение и хранение личных данных сотрудников. Кадровая служба обладает доступом к конфиденциальным данным о сотрудниках, включая персональные данные, медицинские записи, финансовую информацию и т. д.

4. Служба ИТ:

Отдел информационных технологий (ИТ) отвечает за управление и обслуживание компьютеров, серверов, сетей, программного обеспечения и других технических аспектов компании. Он также занимается кибербезопасностью и обеспечением защиты сетевых ресурсов.

5. Веб-сайт и его безопасность:

Веб-сайт компании представляет собой важный инструмент для привлечения клиентов и обеспечения коммуникации с ними. Безопасность сайта крайне важна для предотвращения взлома и уязвимостей, которые могут привести к утечке данных клиентов или компрометации сайта.

6. IP-телефония:

Использование IP-телефонии менеджерами предоставляет потенциальные риски для безопасности. Атаки на IP-телефонию могут привести к перехвату разговоров, подделке номера и другим видам социальной инженерии.

Учитывая предоставленные данные, жизненный цикл атаки на компанию может включать различные этапы, начиная от разведки и заканчивая распространением по сети и сбором данных.

Цель нашей практической работы является построение жизненного цикла атаки для этой Компании, чтобы лучше понять уязвимости её информационной инфраструктуры и процессов, а также разработать конкретные меры по усилению её кибербезопасности. Мы стремимся выявить возможные угрозы, с которыми компания может столкнуться, и определить наиболее вероятные этапы атаки, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Построение жизненного цикла атаки:

Далее, мы подробно рассмотрим все этапы, проанализируем предпочтительные тактики, техники, а также, инструменты (утилиты) которыми мы сможем воспользоваться в своих атаках на корпоративную инфраструктуру этой Компании:

1. **РАЗВЕДКА** (Reconnaissance) — это первый и наиболее критический этап в жизненном цикле атаки. На этом этапе мы собираем информацию о целевой компании и её инфраструктуре, чтобы понять, какие слабые места и уязвимости можно использовать для дальнейших атак. Знание общей структуры компании, используемых технологий, сотрудников и ключевых ресурсов позволит нам (атакующим) более эффективно планировать и направлять свои атаки.

- **Сбор бизнес-информации о компании** (Gather Victim Org Information)

Сбор общей/бизнес-информации о компании с помощью методологии OSINT поможет нам понять её структуру, ключевых сотрудников, возможных деловых партнеров и особенности деятельности (такую информацию можно использовать и для более таргетированных атак в будущем):

- Поисковые системы ([Google](#), [Bing](#), [Yahoo](#), [theHarvester](#)) для поиска информации: официальный веб-сайт компании, новостные агрегаторы, пресс-релизы, отчеты о деятельности и другие публично доступные документы.

- **Поиск в общедоступных источниках** (Search Open Websites/Domains)

Информация о компании и её сотрудниках может быть доступна на открытых веб-сайтах, включая официальный сайт компании, блоги сотрудников или профессиональные профили в социальных сетях. Нам нужна такая информация для подготовки более убедительных фишинговых атак или социальной инженерии:

- Социальные сети профессионалов ([LinkedIn](#)): ищем и изучаем профили сотрудников компании на профессиональных социальных сетях, чтобы получить информацию о ключевых сотрудниках, их должностях и контактной информации;
- Регистры доменов и базы данных ([whois](#), [dig](#)): проанализируем данные из регистров доменов для определения владельцев доменов и контактной информации;
- Используем инструменты ([Sublist3r](#), [Amass](#), [Fierce](#)): для поиска поддоменов компании и связанных с ней ресурсов.

- **Активное сканирование** (Active Scanning)

Сканируем сеть компании с помощью специальных инструментов для определения открытых портов и сервисов на удаленных узлах. Это позволит нам определить, какие уязвимости могут быть использованы для получения доступа.

- **Сбор информации об атакуемых узлах** (Gather Victim Host Information)

Ищем информацию о конкретных компьютерах и серверах в сети компании: IP-адреса, операционные системы и запущенные службы. Эта информация поможет нам локализовать наиболее уязвимые и ценные узлы для атаки:

- [Nmap](#), [UnicornsCan](#), [Hping3](#): с параметрами, которые позволяют определить службы, работающие на открытых портах, и их версии.

- **Фишинг с целью сбора сведений** (Phishing for Information)

Отправляем фишинговые письма, притворяясь представителями других компаний или важных партнеров, чтобы получить логины и пароли сотрудников:

- [SocialFish](#), [PhishingFrenzy](#), ["SET" \(Social-Engineer Toolkit\)](#), [Gophish](#): используем фишинговые методы, такие как подделка электронных писем или веб-страниц.

2. **ПОДГОТОВКА РЕСУРСОВ** (Resource Development) - включает в себя подготовку необходимых средств и инфраструктуры для проведения атаки на целевую компанию. Подготовка ресурсов занимает значительное количество времени и усилий, но тщательное планирование действий позволит нам создать сложные и хорошо подготовленные атаки, что сделает их очень трудными для обнаружения и предотвращения.

- **Получение доступа** (Acquire Access)

Пытаемся использовать уязвимости в публично доступных системах компании (или проводим фишинговые атаки) для получения доступа к сети компании:

- [Hydra](#), [John the Ripper](#), [Metasploit-Framework](#): проводим атаки на перебор паролей различных протоколов (SSH, FTP, HTTP), взлом хэшей паролей, эксплуатация уязвимостей и получения удаленного доступа к системам.

- **Приобретение инфраструктуры** (Acquire Infrastructure)

Для обеспечения анонимности и маскировки своих действий, арендуем или покупаем различные виды инфраструктуры:

- Аренда виртуальных серверов, покупка доменов, VPN-сервисов: которые используем для скрытия нашего реального местоположения или подмены идентичности.

- **Компрометация учетных записей** (Compromise Accounts)

Попытаемся компрометировать учетные записи сотрудников компании:

- Корпоративные учетные записи/учётные записи в социальных сетях (адреса электронной почты): мы можем получить доступ к личной информации сотрудников или использовать их учетные записи для проведения социальной инженерии (фишинговых атак).

- **Компрометация сторонней инфраструктуры** (Compromise Infrastructure)

Также проводим атаки и пытаемся компрометировать сторонние ресурсы или инфраструктуру, которые используются компанией:

- [Metasploit-Framework](#): это может быть DNS-сервер, хостинговый провайдер, веб-сервисы или другие сторонние ресурсы. Компрометация такой инфраструктуры может дать нам контроль над данными или позволит перехватывать трафик.

- **Разработка собственных средств** (Develop Capabilities)

Используем (разрабатываем) свои собственные инструменты (вредоносное ПО) или приобретаем их на подпольном рынке:

- Троянские/шпионские программы, рансомвары, кейлоггеры: создаём инструменты, которые мы будем использовать для получения доступа к системам компании, кражи данных или проведения любых других вредоносных действий.

- **Создание учетных записей** (Establish Accounts)

Для управления инфраструктурой и средствами атаки создаём фальшивые или скомпрометированные учетные записи на своих серверах или третьесторонних платформах. Используем для анонимизации или для дальнейшего управления атакой.

Основные цели:

- **Приобретение инфраструктуры**: арендуем или приобретаем различные виды инфраструктуры, такие как серверы, домены, VPN-сервисы, прокси-серверы и другие ресурсы, которые могут использоваться для скрытия наших действий и обеспечения защиты от обнаружения;
- **Получение необходимых инструментов и программ**: собираем и готовим инструменты, которые понадобятся нам для осуществления атаки. Это могут быть различные эксплойты, уязвимости, программы для удаленного доступа и другие средства, которые позволят получить контроль над системой цели;
- **Разработка планов и стратегий**: разрабатываем детальные планы и стратегии для реализации атаки. Они определяют последовательность этапов, выбираем оптимальные техники, идентифицируем слабые места и потенциальные уязвимости для использования в дальнейшем.

3. **ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОСТУП** (Initial Access) - получаем первоначальный доступ к системе или сети, используя различные техники и уязвимости. Успешное завершение этого этапа даст нам возможность установить постоянное присутствие в сети организации и перейти к следующим фазам атаки.

- **Эксплойт общедоступных приложений** (Exploit Public-Facing Application)

Metasploit Framework: используем уязвимости в общедоступных веб-приложениях или веб-сайтах для внедрения в систему (недостаточная защита, уязвимости в коде или некорректная конфигурация приложений).

- **Внешние удаленные сервисы** (External Remote Services)

Nmap: сканируем и ищем уязвимые удаленные сервисы, доступные из интернета. Это могут быть открытые порты, службы, которые неправильно настроены или устаревшие протоколы, которые можно использовать для получения доступа к системе.

- **Компрометация цепочки поставщиков** (Supply Chain Compromise)

Как и в предыдущей технике, ищем, проводим анализ и атакуем «слабые места» сторонних поставщиков или партнеров компании, чтобы получить доступ к их системам и распространить вредоносные элементы через связанные каналы.

- **Доверительные отношения** (Trusted Relationship)

Ищем способы использования доверительных отношений или сотрудников организации для получения доступа к системам. Например, злоумышленники могут использовать украденные учетные данные сотрудников или манипулировать сотрудниками для получения доступа.

- **Действующие учетные записи** (Valid Accounts)

Hydra: проводим атаки на авторизацию (брутфорс паролей на входе). Используем украденные или скомпрометированные учетные данные сотрудников для получения доступа к системам.

- **Подключение дополнительного оборудования** (Hardware Additions)

Ищем возможности проведения атак на уровне физического доступа, подключения инструментов (оборудования), содержащего вредоносное ПО, чтобы получить удаленный доступ или собирать информацию.

- **Распространение через съемные носители** (Replication Through Removable Media)

Аналогично с предыдущей тактикой физического доступа, распространяем вредоносные программы через съемные носители, такие как USB-флешки, мобильные устройства, чтобы заразить другие системы.

Общая цель - **обеспечить начальный вход в систему** и создать условия для продолжения атаки. Использование разнообразных техник и инструментов, включая фишинг, эксплойты, уязвимости, компрометацию учетных записей и сторонней инфраструктуры, даёт нам возможность адаптироваться к различным ситуациям и выбирать наиболее эффективные методы для каждой конкретной цели.

После успешного получения первоначального доступа мы сможем обеспечить себе долгосрочное присутствие в сети организации. Это может быть реализовано с помощью бэкдоров, руткитов, тайм-бомб и других методов, которые обеспечивают постоянный доступ даже после обнаружения и устранения первоначальной уязвимости.

Этап «Первоначальный доступ» заслуживает особого внимания, так как он является фундаментальным и ключевым шагом для успешной реализации всех последующих этапов атаки.

4. **ВЫПОЛНЕНИЕ** (Execution) – выполняем вредоносные действия или запускаем вредоносные программы, которые были успешно доставлены на скомпрометированную систему на предыдущем этапе. Успешное выполнение вредоносного кода позволит нам установить полный контроль над целевой системой (удаленный доступ к системе, перехват данных, управление файлами и другие возможности манипуляции с системой).

- **Использование интерпретаторов командной строки и сценариев** (Command and Scripting Interpreter)
 - Command Prompt/PowerShell (Windows), Terminal (Linux), Python, JavaScript/JScript: используем командные интерпретаторы для выполнения вредоносного ПО (команды, скрипты) на целевых системах.
- **Запланированная задача/задание** (Scheduled Task/Job)
 - Cron (Linux), Task Scheduler (Windows): создаём (назначаем) расписание и запуск задач на выполнение вредоносного ПО, для обеспечения длительного и постоянного присутствия в системе.
- **Выполнение с участием пользователя** (User Execution)
 - [BeEF \(The Browser Exploitation Framework\)](#): атакуем браузеры пользователей для манипуляции сеансами веб-приложений.
 - [Phantom-Evasion](#): инструмент, который позволит нам обойти антивирусные системы и упаковать вредоносные файлы, чтобы они оставались незамеченными.
 - **Запускаем вредоносное ПО** (код или программы) от имени конечного пользователя на целевой системе. Создаём вредоносные документы содержащие макросы или эксплойты уязвимостей. Маскируем их под легитимные файлы, которые пользователь обычно открывает (MS Office, PDF, исполняемые файлы) с именами, которые звучат знакомо и «безопасно» для пользователя.
- **Системные службы** (System Services)

Используем уязвимости или слабые места в системных службах операционной системы или приложений для запуска вредоносного кода или программ на компьютере цели. Системные службы часто работают с повышенными привилегиями или правами доступа. Успешное компрометирование системной службы предоставит нам высокий уровень контроля над целью (компьютером).

 - [Metasploit Framework](#): используем модули эксплойтов, для компрометации системных служб;
 - [PowerSploit](#): включает в себя набор PowerShell-скриптов, бэкдоров для компрометации системных служб;
 - [Mimikatz](#): используем для извлечения учетных данных системных служб и повышения привилегий.
- **Использование нативного программного интерфейса** (Native API)

Использование нативных API может помочь избежать обнаружения антивирусными программами, так как вредоносные программы могут обходить их проверки. Вредоносные программы, использующие нативные API, могут работать в фоновом режиме без видимых признаков для пользователя.

Основные цели:

- **Обеспечение незаметности**: правильно проведенное выполнение вредоносного кода позволит нам обеспечить высокий уровень скрытности (маскировки) и избежать обнаружения. Программы-шпионы, вредоносные скрипты или вредоносные сервисы, запущенные с помощью этого этапа, могут работать в фоновом режиме, не привлекая лишнего внимания;
- **Поддержание контроля**: механизмы для поддержания долгосрочного контроля над системой цели. Установка бэкдоров, создание скрытых учетных записей, использовать любых других методов, которые позволят нам оставаться в системе длительное время без обнаружения.

5. **ЗАКРЕПЛЕНИЕ (Persistence)** – обеспечиваем себе долгосрочное и уверенное присутствие в скомпрометированной системе, для стабильного выполнения злонамеренных операций, автоматизируем процессы и обходим механизмы обнаружения. Успешное закрепление своего доступа позволит нам осуществлять долгосрочное воздействие на компанию. Перехватывать конфиденциальные данные, осуществлять слежку за активностью пользователей или даже проводить шпионаж внутри организации.

- **Манипуляция с учетной записью (Account Manipulation)**

Изменяем параметры учетных записей или добавляем новые учетные записи с повышенными привилегиями для обеспечения долгосрочного доступа.

- **Автозапуск при загрузке или входе в систему (Boot or Logon Autostart Execution)**

Добавляем вредоносный код или скрипты, которые автоматически запускаются при загрузке системы или входе пользователя.

- **Создание или изменение системных процессов (Create or Modify System Process)**

Модифицируем существующие системные процессы или создаём новые, чтобы запустить вредоносные операции в контексте привилегированных процессов.

- **Запланированная задача/задание (Scheduled Task/Job)**

Создаём запланированные задачи или задания, которые регулярно запускают вредоносный код.

- **Компонент серверного ПО (Server Software Component)**

Ищем способы внедрения и выполнения вредоносного кода в серверное программное обеспечение.

- **Передача управляющих сигналов в трафике (Traffic Signaling)**

Используем различные методы сигнализации трафика для управления вредоносными операциями на зараженных системах.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- **Metasploit Framework:** предоставляет модули для манипуляции учетными записями, создания запланированных задач и компрометации серверного программного обеспечения.
- **PowerSploit:** набор инструментов PowerShell может быть использован для создания и модификации системных процессов, а также для автозапуска вредоносных скриптов.
- **Empire:** фреймворк для построения стабильных и долгосрочных атак, который включает множество модулей для автозапуска, запланированных задач и манипуляции учетными записями.
- **CRON:** Встроенная утилита в Linux, используемая для создания запланированных задач, что делает ее полезным инструментом для автоматического запуска вредоносного кода.
- **Windows Task Scheduler:** В Windows можно использовать инструмент Task Scheduler для создания запланированных задач, запускающих вредоносные операции.

Основные цели:

- **Долгосрочный доступ:** чтобы иметь возможность проводить свои атаки в течение длительного времени;
- **Обход защиты:** используем различные методы и техники для обхода механизмов защиты, таких как антивирусы, брандмауэры, системы обнаружения вторжений и другие средства безопасности;
- **Скрытие присутствия:** создаём скрытые учетные записи, процессы и задачи, что делает обнаружение и удаление вредоносного кода более сложным.

6. **ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ** (Privilege Escalation) – теперь наша задача получить более высокие уровни доступа к системе или сети. Это позволит нам расширить свои полномочия и получить возможность обходить ограничения и выполнять действия, которые ранее были недоступны.
- **Эксплуатация уязвимостей для повышения привилегий** (Exploitation for Privilege Escalation)
Используем уязвимости в операционной системе или приложениях для получения административных прав.
 - **Манипуляции с токенами доступа** (Access Token Manipulation)
Токены представляют собой специальные объекты безопасности, которые выдаются пользователю или процессу при успешной аутентификации и содержат информацию о его уровне доступа и привилегиях. Изменяем или манипулируем токенами доступа учетных записей пользователей или системных процессов (кража и имперсонация, подмена родительского PID).
 - **Внедрение кода в процессы** (Process Injection)
Внедряем свой вредоносный код или исполняемые файлы в работающие процессы операционной системы с высоким уровнем привилегий, что позволит нам избежать обнаружения антивирусными программами и межсетевыми экранами.
 - **DLL Injection** (Внедрение динамически подключаемых библиотек): внедряем свою вредоносную DLL в адресное пространство другого процесса. Затем изменяем контекст выполнения процесса, чтобы вызвать вредоносный код из внедренной DLL.
 - **Process Hollowing** (Подмена кода): создаём процесс с легитимным исполняемым файлом, заменяя его код на свой вредоносный код. Таким образом, можно запустить свой код в контексте процесса без использования внешних DLL.
 - **Process Doppelganging** (Двойник процесса): используем функции создания процесса, чтобы создать полностью легитимный процесс из исполняемого файла, который на самом деле является вредоносным. Таким образом, процесс выглядит легитимным, и антивирусные программы могут не обнаружить его как вредоносный.
 - **Запланированная задача/задание** (Scheduled Task/Job)
Создаём (собственные) или изменяем запланированные задачи для выполнения вредоносного кода с повышенными привилегиями.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- **Metasploit Framework**: содержит различные эксплойты и модули, которые позволяют осуществлять внедрение в процессы на уязвимых системах;
- **Veil**: инструмент для создания и внедрения вредоносных программ, включая техники внедрения в процессы.

Основные цели:

- **Получение расширенного доступа**: расширенных привилегий на атакуемой системе. Доступ к административным учетным записям или привилегированным процессам, что позволит нам контролировать и манипулировать системой;
- **Обход политик безопасности**: контроля доступа или других механизмов, предназначенных для ограничения доступа к определенным ресурсам или функциональности.

7. **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ** (Defense Evasion) – нам требуется снизить вероятность обнаружения атаки или наличия вредоносного программного обеспечения на атакуемой системе. Используем различные методы и техники, чтобы обойти механизмы обнаружения и защиты, это позволит нам дольше оставаться незамеченными и увеличивает успех нашей атаки.

- **Изменение процесса аутентификации** (Modify Authentication Process)

Вносим изменения в процессы аутентификации, чтобы система приняла поддельные учетные данные или предоставила дополнительные привилегии (изменение настроек, параметров, файлов или баз данных, связанных с аутентификацией).

- **Существующие учетные записи** (Valid Accounts)

Используем украденные или скомпрометированные учетные записи с высокими привилегиями для обхода механизмов защиты.

- **Маскировка** (Masquerading)

Используем техники сокрытия своей активности (украденные или поддельные учетные записи), маршрутизируем свой трафик через прокси-серверы, чтобы скрыть свой реальный IP-адрес и местоположение.

- **Скрытие артефактов** (Indicator Removal)

Удаляем следы своей активности или присутствия в компьютерной системе или сети (удаление или изменение всех видимых и скрытых следов, которые могут указывать на наличие вредоносной активности или аномалий). Используем антифорензические техники чтобы затруднить процесс восстановления информации о своей активности.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- **Proxychains**: позволяет маршрутизировать трафик через прокси-серверы, обеспечивая анонимность и маскировку истинного IP-адреса.
- **Metasploit Framework**: содержит множество модулей и эксплойтов, которые могут быть использованы для обхода защиты и маскировки атак.
- **Burpsuite**: инструмент для перехвата и модификации трафика между клиентом и сервером, что может быть использовано для изменения запросов и сокрытия активности.
- **Rootkits**: различные rootkit-инструменты, которые могут помочь нам скрыть свою присутствие и активность на зараженной системе.
- **Obfuscation Tools**: Использование инструментов для обфускации вредоносного кода может затруднить его обнаружение антивирусными программами и другими защитными механизмами.

Основные цели:

- **Скрытие (удаление) следов**: своей активности (логи, события и другие индикаторы, которые могут привести к обнаружению);
- **Маскировка**: придание своей активности обыденного или легитимного вида, чтобы она не вызывала подозрений у системных администраторов или антивирусных программ;
- **Устранение защитных механизмов**: стремимся обойти или отключить защитные механизмы, такие как антивирусные программы, брандмауэры и системы обнаружения вторжений;
- **Антифорензика**: использование техники антифорензики для затруднения проведения цифрового расследования и восстановления данных о своей активности.

8. **ПОЛУЧЕНИЕ УЧЁТНЫХ ДАННЫХ (Credential Access)** - получение учётных данных (привилегированный доступ к системе или вход под легитимными аккаунтами пользователей). Полученные учётные данные могут быть использованы нами для обхода защиты и контроля, извлечения ценной информации и для дальнейшего продвижения внутрь системы, избегая обнаружения.

- **Перехват трафика (Network Sniffing)**

Используем программы для перехвата сетевого трафика, чтобы получить учётные данные, передаваемые по сети без шифрования.

- **Получение дампа учётных данных (OS Credential Dumping)**

Находим и эксплуатируем уязвимости в операционной системе для извлечения хэшей паролей, хранящихся на локальной машине.

- **Кража сессионных куки (Steal Web Session Cookie)**

Ищем возможность использовать уязвимости в веб-приложениях для кражи куки сессии пользователя, чтобы получить доступ к его аккаунту.

- **Перехват двухфакторной аутентификации (Multi-Factor Authentication Interception)**

Осуществляем перехват или обход многофакторной аутентификации для получения доступа к аккаунтам.

- **Кража или подделка билетов Kerberos (Steal or Forge Kerberos Tickets)**

Используем методы атаки, такие как "**Pass-the-Ticket**" или "**Golden Ticket**", чтобы украсть Kerberos-билеты, которые были выданы легитимным пользователям. После кражи билетов мы можем использовать их для получения несанкционированного доступа к системе под именем другого пользователя.

- **Незащищенные учётные данные (Unsecured Credentials)**

Поиск и эксплуатация учетных данных, которые не были защищены должным образом.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- **Wireshark**: утилита для перехвата и анализа сетевого трафика, которая может использоваться для **network sniffing**;
- **CredSniper**: инструмент для перехвата и обмана многократной аутентификации;
- **Kerberoast**: предоставляет возможность выполнять различные атаки на Kerberos и работать с Kerberos-билетами;
- **Ncrack**: инструмент для брутфорса аутентификации, предоставляющий возможность автоматизированного перебора паролей.

Основные цели:

- **Получение доступа к учетным данным**: является главной целью этого этапа, чтобы войти в систему от имени авторизованных пользователей;
- **Обход механизмов аутентификации**: стремимся обойти механизмы аутентификации и получить доступ к системе;
- **Кража активных сеансов и токенов**: пытаемся перехватить или скопировать активные сеансы пользователей, такие как веб-сессионные куки или токены аутентификации, чтобы получить несанкционированный доступ к их аккаунтам;
- **Формирование ботнетов**: похищенные учетные данные могут быть использованы нами для создания ботнетов (для массовых атак, отправки спама, дистрибуции вредоносного ПО).

9. **ИССЛЕДОВАНИЕ (Discovery)** - начинаем процесс сбора информации о зараженной системе, сети и окружении. Активно исследуем среду, чтобы получить полное представление о целевой сети, определить наличие уязвимостей и потенциальных целей для дальнейших атак. Знание сетевой топологии, установленных служб, доступных учетных данных и другой важной информации позволит нам принимать более информированные решения о следующих шагах атаки.

- **Исследование учётных записей (Account Discovery)**

Поиск информации о пользователях и учетных записях, активных на целевой системе или в сети.

- **Исследование файлов и каталогов (File and Directory Discovery)**

Получение информации о файловой системе целевой системы или сети. Ищем различные файлы, директории и ресурсы, чтобы выявить важную информацию, такую как конфиденциальные документы, учетные данные, системные настройки и другие чувствительные данные.

- **Исследование системы (System Information Discovery)**

Собираем информацию о характеристиках и конфигурации целевой системы. Наша цель - получение подробной информации о операционной системе, аппаратном обеспечении, установленном программном обеспечении, сетевых настройках и других атрибутах системы. Эта информация может быть использована для выбора наиболее эффективных атак, определения уязвимостей, разработки специфических эксплойтов и т. д.

- **Исследование процессов (Process Discovery)**

Получение информации о работающих процессах на целевой системе. Это позволит нам узнать о наличии потенциально опасных процессов, аномальных активностях или неправомерно запущенных программ, что может быть важным шагом для определения, какие процессы следует изменить, использовать для своих целей или остановить для выполнения других атак.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- Команды (`net user/net localgroup/wmic useraccount`): используются в ОС Windows для отображения списка всех пользователей, локальных групп на компьютере, включая имена и идентификаторы (SID);
- **Masscan**: это быстрый инструмент для сканирования больших сетей и обнаружения открытых портов и служб;
- **Netcat**: может быть использован для проверки доступности и отклика портов на удаленных хостах;
- **lshw** (List Hardware): это утилита в Linux, которая предоставляет детальную информацию об аппаратном обеспечении, установленном в системе, таком как процессоры, память, диски, сетевые интерфейсы и т. д.

Основные цели:

- **Получение информации о сети и системах**: мы должны получить подробную информацию о сетевой инфраструктуре компании, а также об устройствах, используемых в сети. Это может включать обнаружение активных хостов, сетевых служб, открытых портов, сетевых протоколов и топологии сети. Получение такой информации позволит нам определить возможные цели и слабые места в инфраструктуре;
- **Выявление активных учетных записей**: определение активных учетных записей в системах, а также их привилегий и ролей. Это позволит нам найти учетные записи с повышенными привилегиями или слабыми паролями, что может быть использовано для расширения доступа;
- **Идентификация дополнительных уязвимых систем**: стремимся обнаружить дополнительные уязвимые системы внутри сети компании. Это может включать устройства с устаревшим программным обеспечением, слабыми настройками безопасности и другими проблемами, которые могут быть использованы для расширения атак.

10. **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВНУТРИ ПЕРИМЕТРА** (Lateral Movement) - на этом этапе нам требуется распространить свой доступ по внутренней сети компании, чтобы расширить свое влияние на другие системы и ресурсы. Используем компрометированные учетные записи и уязвимости для перемещения между узлами сети с целью обнаружения ценной информации, дальнейших атак и поддержания контроля над инфраструктурой.

- **Эксплуатация удаленных служб** (Exploitation of Remote Services)

Ищем и используем уязвимости, обнаруженные в удаленных службах, для получения несанкционированного доступа к удаленным системам внутри сети. Одной из наиболее распространенных уязвимостей в этой категории является уязвимость "BlueKeep" в протоколе RDP, которая была обнаружена в операционных системах Microsoft Windows.

- **Передача инструментов внутри периметра** (Lateral Tool Transfer)

Используем различные методы для передачи инструментов на скомпрометированные системы, включая копирование исполняемых файлов, сценариев, эксплойтов, программ для поднятия привилегий и других файлов на удаленные хосты.

- **Перехват сессии службы удаленного доступа** (Remote Service Session Hijacking)

Пытаемся перехватить активные сеансы удаленных служб, таких как RDP или SSH, чтобы получить несанкционированный доступ к удаленным системам.

- **Средства развёртывания ПО** (Software Deployment Tools)

Поиск уязвимостей в инструментах развертывания программного обеспечения, используемых в компании, для распространения вредоносных программ на другие системы.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- **Powershell-Empire**: это фреймворк для построения и запуска атак с использованием PowerShell, включая боковое перемещение по сети;
- **CrackMapExec**: это популярный инструмент, предназначенный для автоматизации атак на сетевые службы и операций бокового перемещения внутри сети;
- **Bloodhound**: мощный инструмент, используемый для анализа атак на активные директории в среде Windows. Он помогает исследовать и анализировать структуру активного каталога, выявлять проблемы безопасности и возможности бокового перемещения в сети.

Основные цели:

- **Поиск и компрометация дополнительных хостов**: обнаружение и компрометирование других узлов внутри сети, чтобы распространить свое присутствие и получить доступ к дополнительным ресурсам и данным;
- **Передача инструментов и программ**: передаём свои инструменты и вредоносные программы на другие хосты для выполнения дополнительных задач и установки бэкдоров;
- **Скрытное перемещение**: выполнение перемещения без вызова подозрений, чтобы избежать обнаружения и продолжить свои операции внутри сети.

Всё это поможет нам распространить свой контроль и присутствие внутри компрометированной сети, добраться до ценной информации, нарушить работу систем или выполнить другие злонамеренные действия. Данный этап также является критически важным для достижения основной цели атаки и обеспечения длительного управления над инфицированной сетью.

11. **СБОР ДАННЫХ** (Collection) - основная цель этого этапа получить максимально возможное количество разнообразной и ценной информации, которая может быть использована для достижения наших целей или для дальнейшего распространения атаки.

- **«Человек посередине»** (Adversary-in-the-Middle/Man-in-the-Middle)

Активно вмешиваемся в сетевой трафик между узлами в сети. Перехватываем и мониторим сетевой трафик для сбора чувствительной информации, такой как логины, пароли, сообщения и другие данные.

- **Архивация собранных данных** (Archive Collected Data)

Сбор и архивирование данных, полученных в результате предыдущих этапов атаки, чтобы обеспечить их сохранность и возможность дальнейшего использования.

- **Автоматизированный сбор данных** (Automated Collection)

Используем автоматизированные инструменты для сбора данных с целевых систем. Это может включать различные сценарии и сценарии PowerShell. Для автоматизации сбора данных можно использовать Bash скрипты, Python скрипты и другие инструменты командной строки.

- **Данные из репозитория конфигураций** (Data from Configuration Repository)

Получение информации о настройках и конфигурациях различных систем и сервисов в организации. Мы можем использовать эту информацию для понимания структуры сети, выявления уязвимостей.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- **Ettercap**: инструмент для анализа и перехвата сетевого трафика, способный выполнять атаки MITM;
- **MITMf**: фреймворк для MITM-атак, который предоставляет различные модули для подмены трафика, включая перехват SSL-соединений и атаки на беспроводные сети;
- **Scrapy**: фреймворк для сбора данных с веб-сайтов. Он позволяет создавать автоматизированные сценарии для обхода и сбора информации с различных страниц сайтов;
- **GitDumper**: для сбора информации из Git-репозиториях, включая историю изменений и содержимое файлов;
- **7-Zip**: популярный архиватор с открытым исходным кодом, который позволяет компрессировать и архивировать данные в различных форматах, включая ZIP и RAR.

Основные цели:

- **Получение ценной информации**: одной из основных целей этого этапа является сбор ценной информации о компании или организации, такой как учетные данные, пароли, ключи, конфиденциальные данные, документы, контракты, планы развития, технические настройки и другая чувствительная информация;
- **Понимание структуры сети**: собираем данные о сетевой инфраструктуре организации, включая IP-адреса, сетевые устройства, маршрутизацию, физическое расположение серверов и другие сведения. Это поможет нам понять, как устроена сеть организации и где находятся ценные активы;
- **Выявление уязвимостей**: через сбор информации о системах и сервисах организации мы также можем выявить уязвимости в инфраструктуре и программном обеспечении. Это позволит нам создать более целевые и эффективные атаки на уязвимые точки;
- **Формирование целевой атаки**: Зная особенности компании и систем, можно будет создавать специфические и целенаправленные атаки, которые будут еще более эффективны для проникновения и сбора информации.

12. **УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ** (Command and Control) - устанавливаем постоянный канал связи с зараженными системами, чтобы управлять и контролировать их действия. Обеспечиваем себе возможность удаленного управления компрометированными узлами, передачи команд и получения украденных данных. Стремимся использовать различные методы для обхода обнаружения и предотвращения, чтобы оставаться незамеченными.

- **Протоколы прикладного уровня** (Application Layer Protocol)

Используем стандартные или настраиваемые протоколы прикладного уровня для связи с зараженными узлами. Это может быть, например, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS и другие протоколы, которые позволяют зашифровать трафик и обходить фильтры.

- **Туннелирование протокола** (Protocol Tunneling)

Применяем туннелирование протоколов для установления зашифрованного канала связи, который проходит через различные протоколы, что делает его более сложным для обнаружения.

- **Прокси-сервер** (Proxy)

Используем прокси-серверы для перенаправления своего трафика через промежуточные узлы, что позволяет нам скрыть свой реальный IP-адрес и обойти фильтры безопасности.

- **Программное обеспечение для удаленного доступа** (Remote Access Software)

специальное программное обеспечение для удаленного доступа, такое как RAT (Remote Access Trojan), чтобы получить полный контроль над зараженными системами.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- **Netcat**: командная строковая утилита для создания и управления сетевыми подключениями, которая может быть использована для работы с различными протоколами;
- **Iodine**: инструмент для создания туннеля DNS-запросов, который позволяет передавать данные через стандартные DNS-запросы и ответы;
- **Ptunnel**: для создания туннеля TCP внутри ICMP-трафика.
- **Proxychains**: для перенаправления трафика через прокси-серверы, что позволяет скрыть исходный IP-адрес отправителя.
- **TightVNC**: это программное обеспечение для удаленного доступа, которое предоставляет возможность управлять удаленными компьютерами

Основные цели:

- **Коммуникация с зараженными системами**: устанавливаем канал связи с зараженными системами для передачи команд и получения информации от них. Это позволяет нам управлять атакой на расстоянии и обмениваться данными с зараженными устройствами;
- **Контроль над зараженными системами**: получение полного контроля над зараженными системами. Это позволяет нам манипулировать данными, перехватывать и отправлять информацию, изменять настройки и запускать другие атаки на компрометированных устройствах;
- **Сбор и кража данных**: продолжаем сбор и кражу данных с зараженных систем (конфиденциальную информацию, учетные данные, финансовые данные и другую ценную информацию для дальнейшего использования).

13. **ЭКСФИЛЬРАЦИЯ ДАННЫХ** (Exfiltration) - теперь переходим к процессу вывода украденных данных и информации из зараженной системы на удаленные серверы или устройства под нашим контролем. Основная цель этого этапа - передать украденные данные таким образом, чтобы они не вызвали подозрений и обнаружения.

- **Автоматизированная эксфильтрация** (Automated Exfiltration)

Используем автоматизированные средства и скрипты для автоматической передачи украденных данных с зараженных систем на удаленные серверы.

- **Эксфильтрация через веб-сервис** (Exfiltration Over Web Service)

Использование веб-сервисов или социальных сетей для передачи данных, скрывая их в виде обычного трафика.

- **Передача по расписанию** (Scheduled Transfer)

Устанавливаем передачу данных по расписанию, чтобы минимизировать обнаружение и уменьшить активность во время рабочих часов.

- **Перемещение данных в облачный аккаунт** (Transfer Data to Cloud Account)

Использование облачных хранилищ для передачи украденных данных, чтобы уклониться от обнаружения на локальной сети.

Инструменты, которые мы можем использовать на этом этапе:

- **Netcat, Curl, Wget** : утилиты для работы с сетевыми протоколами, а также специализированные скрипты и программы, разработанные для данной цели;
- **Socat**: это мощный инструмент для создания двусторонних соединений между различными типами сокетов. Он может быть использован для создания альтернативных протоколов и передачи данных через них;
- **CRON**: Встроенная утилита в Linux, используемая для создания запланированных задач;
- **Windows Task Scheduler**: В Windows можно использовать инструмент Task Scheduler для создания запланированных задач.

Основные цели:

- **Незаметное извлечение украденных данных**: основная цель эксфильтрации данных заключается в незаметной передаче украденной информации с компрометированной системы на сервер или место, под нашим контролем. Успешная эксфильтрация данных позволит нам получить доступ к конфиденциальной информации, такой как финансовые данные, персональные данные пользователей, интеллектуальная собственность и другие ценные сведения;
- **Обход защитных механизмов**: обход защитных мер и контрольных точек, которые могут быть установлены в сети или на компрометированной системе. Стараемся выбрать методы эксфильтрации, которые не вызовут подозрений у системных администраторов и систем защиты;
- **Соккрытие следов атаки**: успешная эксфильтрация данных также позволит нам убрать следы своей деятельности с компрометированной системы. Поэтому необходимо использовать различные техники и каналы для эксфильтрации данных, чтобы избежать обнаружения и идентификации;
- **Деструктивное воздействие**: можно использовать эксфильтрированные данные далее на этапе «Воздействия», для нарушения работы организации или для нанесения вреда репутации или финансовому состоянию компании.

14. **ВОЗДЕЙСТВИЕ (Impact)** - является последним этапом в жизненном цикле нашей атаки и предполагает нанесение негативного воздействия на компрометированную систему или сеть (причинение ущерба или нанесение вреда организации, её репутации, инфраструктуре или пользовательским данным).

- **Прекращение доступа к учетным записям (Account Access Removal)**

Пытаемся удалить или заблокировать учетные записи пользователей или администраторов, чтобы предотвратить доступ к системе или ресурсам.

- **Уничтожение данных (Data Destruction)**

Осуществляем уничтожение данных, что приведет к потере информации и повреждению файлов и приложений.

- **Шифрование данных (Data Encrypted for Impact)**

Применяем шифрование к важным данным с последующим требованием выкупа для их расшифровки.

- **Манипуляция с данными (Data Manipulation)**

Изменяем или подделываем данные, что может привести к неверной информации или ошибочным действиям на стороне организации.

- **Дефейс (Defacement)**

Изменяем внешний вид веб-страниц или приложений, чтобы распространить свое послание или нанести ущерб репутации организации.

- **Удаление данных с диска (Disk Wipe)**

Осуществляем полное удаление данных с жесткого диска, что приведет к невозможности их восстановления.

- **Повреждение прошивки (Firmware Corruption)**

Повреждаем прошивку устройств, что приведет к их неправильной работе или невозможности использования.

- **Препятствование восстановлению системы (Inhibit System Recovery)**

Затрудняем или блокируем процессы восстановления системы после атаки.

- **Несанкционированное использование ресурсов (Resource Hijacking)**

На этом этапе захватываем ресурсы, такие как вычислительная мощность, для своих целей, например, для майнинга криптовалюты.

Основные цели:

- **Нанесение ущерба:** основная цель воздействия заключается в нанесении ущерба целевой организации или системе, что может привести к нарушению её нормального функционирования. Это может быть достигнуто различными способами, такими как уничтожение данных, выключение систем, блокировка доступа к ресурсам;
- **Вымогательство:** денежных средств или других ценных активов от жертвы, особенно если данные или системы были зашифрованы и требуется выкуп для их восстановления;
- **Разрушение репутации:** целевой организации или лиц, публикуя компрометирующую информацию или изменяя контент на веб-сайтах и других платформах;
- **Создание хаоса:** и паники в организации или обществе, нарушая нормальный порядок вещей и создавая ситуацию кризиса.

Далее, для наглядного примера, мы создадим таблицу, представив в ней жизненный цикл атаки с использованием техники "**Phishing for Information**", чтобы систематизировать последовательность этапов атаки и связанные с ними действия. Это позволит нам лучше понять, какие шаги следуют за другими, и как различные техники влияют на успешность атаки. В таблице представлены все этапы атаки, начиная с разведки и подготовки ресурсов, заканчивая воздействием и нанесением ущерба:

Жизненный цикл атаки с использованием техники " Phishing for Information "		
#	Название этапа	Выполняемые действия
1	Разведка	Использование OSINT для сбора информации о целевой компании, её сотрудниках и структуре.
2	Подготовка ресурсов	Подбор социально-инженерных сообщений и создание фишинговой письменной или электронной корреспонденции.
3	Первоначальный доступ	Отправка фишингового электронного письма со ссылкой на поддельную веб-страницу для сбора учетных данных.
4	Выполнение	Получение учетных данных, когда пользователи заполняют логин и пароль на поддельной странице.
5	Закрепление	Использование полученных учетных данных для получения доступа к внутренним ресурсам компании.
6	Повышение привилегий	Если учетные данные, полученные из фишинговой атаки, не обладают достаточными привилегиями, осуществление попыток повышения привилегий, например, захват сеанса администратора.
7	Предотвращение обнаружения	Маскировка своего присутствия в сети, использование техник, чтобы не быть обнаруженным, например, использование VPN или прокси-серверов.
8	Получение учётных данных	Дополнительный сбор учетных данных, если это необходимо для достижения конкретных целей.
9	Исследование	Поиск других уязвимых машин в сети для распространения атаки и обнаружения дополнительной информации о компании.
10	Перемещение внутри периметра	Попытки распространить атаку на другие устройства и ресурсы внутри сети компании.
11	Сбор данных	Сбор ценной информации, такой как финансовые данные, клиентская информация или документы, которые могут быть использованы в дальнейшем.
12	Управление и контроль	Создание защищенного канала для управления атакой и обмена данными с удаленным сервером контроля (C2-сервером).
13	Экспфильтрация данных	Передача собранных данных на удаленный сервер контроля через защищенный канал связи.
14	Воздействие	Проведение действий воздействия, таких как шифрование или удаление данных, повреждение систем, дефейс ресурсов компании и т. д.

Завершая наше практическое задание, мы проделали полный обзор и изучили все этапы построения жизненного цикла атаки. Каждый этап представляет собой важный шаг в атакующем процессе и имеет свои особенности и цели.

На этапе разведки мы собирали информацию о целевой системе и выявляли слабые места, которые можно использовать в дальнейших атаках. На этапе подготовки ресурсов мы подбирали и готовили инструменты и уязвимости для атаки. Первоначальный доступ давал нам возможность войти в систему с использованием найденных уязвимостей или учетных данных.

На этапе выполнения мы использовали эксплойты и атаки для получения контроля над системой, а на этапе закрепления - скрывали свое присутствие и обеспечивали постоянный доступ к системе. Повышение привилегий позволяло расширить наши права и доступ к системным ресурсам.

Для предотвращения обнаружения мы применяли методы и техники для обхода систем защиты и скрытия нашего присутствия. Получение учетных данных давало нам доступ к дополнительным системам и ресурсам в сети. На этапе исследования мы проводили сканирование сети и поиск дополнительных уязвимых машин для расширения атаки.

Перемещение внутри периметра позволяло заразить другие известные машины в сети, а сбор данных давал возможность собрать ценную информацию для дальнейшего использования. На этапе управления и контроля мы создавали защищенные каналы связи для удаленного управления и передачи данных.

Экспфильтрация данных позволяла нам передавать собранные данные на удаленный сервер атакующего, а воздействие - проводить действия с целью нанесения ущерба или повреждения данных.

В процессе работы мы рассмотрели использование различных инструментов, которые помогли нам автоматизировать и упростить выполнение атакующих действий, обнаружить уязвимости, собрать информацию и осуществить эксфильтрацию данных.

Это задание позволило нам более глубоко понять каждый этап атаки, научиться применять различные техники и инструменты для достижения наших целей. Знание жизненного цикла атаки также поможет нам лучше понимать механизмы обороны и разрабатывать эффективные стратегии защиты от подобных атак.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА!

MIFIIB-28.07.2023